金丝小枣果实病害病原菌研究*

张立震[1] 刘春琴[3] 孙玉英[4] 黄素芳[5] 康绍兰[2]

(沧州市农林科学院 沧州 061001) (河北农业大学 保定 071001)

关键词: 金丝小枣, 浆烂病, 黑疔病, 褐皮病

中图分类号:S763.11 文献标识码:A 文章编号:1001 - 7488(2004)06 - 0190 - 04

Study on the Fruits Disease Fungus of *Ziziphus jujuba* cv. Jinsixiaozao

Zhang Lizhen[1] Liu Chunqin[3] Sun Yuying[4] Huang Sufang[5] Kang Shaolan[2]

(*Cangzhou Academy of Agricultural and Forestry Sciences* *Cangzhou*061001) (*Hebei Agricultural University* *Baoding*071001)

Abstract: According to study for years, fruits disease of Jinsixiaozao was divided into three types, which were thick rotten, dark furuncle and brown rind. Different symptom had different pathogenic fungus. The main pathogenic fungus of thick rotten type of jujube was *Physalospora obtuse* (Schw.) *Cooke*, and the isolated rate in the thick rotten disease fruits was 94.6 %. The main pathogenic fungus of dark furuncle type was *Alternaria alternata* (Fr.) Keissler, and the isolated rate in the dark furuncle fruits was 75.7 %. The main pathogenic fungus of the brown rind type was *Phoma destructiva* Plowr and *A. alternata* (Fr.) Keissler. The isolated rate in the brown rind type was 33.2 % and 25.5 % seperately. The mixed isolated rate was 19.1 %. According to this, three types of the fruits disease of Jinsixiaozao were named as thick rotten disease, dark furuncle and brown rind disease.

Key words: *Ziziphus jujuba* cv. Jinsixiaozao, Thick rotten disease, Dark furuncle disease, Brown rind disease

金丝小枣是中国北方栽培的主要果树品种之一,特别是河北沧州、山东乐陵等主产区,金丝小枣收入在农业总收入中占较大的比重。近年来金丝小枣果实病害发生日趋严重,蔓延迅速,由 20 世纪 90 年代初发病率不足 5 %上升到现在的 30 %左右,严重的达 80 %以上。目前关于金丝小枣果实病害病原菌研究国外未见报道国内报道较少。刘惠珍[6]、苏安仁等(1994)、束庆龙等(1990)、阎振华(1997)报道引起枣果轮纹病的病原菌为 *Macrophoma kawatsukai* Hara 及 *Botryosphaeria berengeriana* 其致病菌说法不一,给有效防治带来困难。深入研究引起金丝小枣果实病害病原菌尤为必要。

1 材料与方法

1.1 供试材料 金丝小枣病果标样采自河北沧州、山东乐陵、天津静海等金丝小枣主产区。健康果实采自国家林业局沧县小枣良繁场。

1.2 试验方法

金丝小枣病果病组织分离 采集发病初期新鲜金丝小枣病果病果按症状不同分类,并分别进行病组织分离。分离方法:每一病斑于病健交界处分离 3 ~ 5 块病组织,同一病斑的病组织放于同一培养皿中;25 ℃恒温箱内培养;7 d 后检查记录分离菌落的种类和数量,及时纯化后转入试管保存。分离物分别以菌 1、菌 2、菌 3 ……表示。

分离物致病性测定 配置孢子悬浮液:将在 PDA 培养基上培养 7 ~ 10 d 的分离物子实体搅碎,加无菌水制成孢子悬浮液。悬浮液的孢子浓度为 10 × 40 倍显微镜下每视野 20 ~ 40 个孢子。1) 室内接种:采白熟期新鲜健康金丝小枣枣果(采前 15 d 停止用杀菌剂),用体积分数 70 %酒精进行表面消毒,无菌水冲洗 3 次。用直径 0.5 cm 的滤纸圆片蘸孢子悬浮液贴于枣果表面,每果接种 3 个位点,每处理 15 个果。枣果接种分刺

收稿日期:2002 - 11 - 21。

基金项目:河北重大科技攻关项目(95 - 98 - 05 - 02)。

*1)、2)、3)、4)、5)为作者排序。病原鉴定得到河北农业大学张志铭教授帮助,赖殿才、王庆雷、芮松青、曹金锋等参加了该项目工作,在此一并致谢。

6) 刘惠珍著.中国主要树种病原名录.中国林业科学研究院林业研究所,1982

伤和无伤 2 种,刺伤即用灭菌针头刺伤果皮。分离物分单接和混接。以无菌水作对照,接种后枣果在 25 ~ 30 ℃下保湿培养,15 d 后统计发病率。2) 田间接种:选发病轻的枣园进行分离物田间回接。接种方法同室内,接种处覆湿脱脂棉球,套硫酸纸袋保湿。每处理 15 个果,以无菌水作对照。果实成熟期调查,统计接种果发病率。3) 回接病果再分离:对田间、室内接种后的病果进行再分离培养,统计接种菌的回收情况。

病原菌的形态描述及鉴定　将纯化的病原菌在 PDA 培养基上于 25 ℃恒温黑暗条件下培养,观察菌落形态、颜色等,对产生分生孢子器的病原菌制作切片,观察其分生孢子器、分生了孢子形状、颜色、着生情况、产孢方式。显微测量分生孢子器大小 50 个以上,分生孢子大小 200 个以上。分生孢子器及分生孢子记述均采用长(L) × 宽(W)表示。长或宽均以下述方式表示:把最大值(max)、最小值(min)放于括号内,去除大小两端各 2 % ~ 3 %的极端值,以含 95 %数值的数据区间表示。依照病原菌培养性状及形态特征将其鉴定到种。

2　结果与分析

2.1　不同类型病果的表现症状　据田间抽查,金丝小枣果实病害主要分浆烂、黑疔、褐皮 3 种类型。

浆烂型:病斑初为黄褐色水浸状小点,迅速扩大形成侵染点不明显的浅红色病斑。有的表面有明显轮纹,少数病斑表皮下散生黑色小点。病组织土黄色至浅褐色软腐,脓状,有酒糟味。后期病果皱缩成深红色至黑色腐果,表面密生黑色瘤状小点。

黑疔型:病斑初期圆形,略凹陷,颜色与枣果红色表皮相近,多数病斑直径小于 0.5 cm,果肉组织软腐。后期失水,病斑表皮及病组织变为黑色,病组织易与健康组织分离。潮湿条件下,病斑处可形成墨绿色霉层。

褐皮型:病组织初期枣果梗洼周围形成黄色至淡褐色晕斑,边缘多不清晰。病斑向果肩迅速扩展,边缘逐渐清晰,颜色由浅变深,形成红褐色至深红色凹陷病斑,失去光泽。果肉病组织海绵状坏死,黄褐色,味苦。发病果易脱落。后期病斑处干缩,深红色至黑色,表面可产生灰褐色至黑色小点和大枣铁皮病症状相似。

2.2　不同类型病果病组织分离　据 Anita 等(1991)、Conway(1989)、Cook(1991)的报道,选择具有典型症状的浆烂型、黑疔型、褐皮型病果进行室内分离培养,结果见表 1。表 1 表明:从金丝小枣不同类型病果中分离出的真菌不同。浆烂型病果的分离物主要为菌 1,其分离率为 94.6 %,其他菌的分离率很低。黑疔型病果的分离物主要为菌 3,其分离率为 75.7 %,只有少量的其他菌出现。褐皮型病果的主要分离物为菌 2、菌 3 两种,其单独分离率分别为 33.2 %和 22.5 %,混合分离率为 19.1 %,菌 1 的分离率很低。

表 1 不同类型病果病原菌分离结果

Tab.1　The isolated results of different pathogenic fungus

病果类型 Type of disease fruits	分离果数 Number of isolated fruits	病组织块数 Number of disease tissues	分离率 Isolation rate/ %						
			菌 1 Fungus 1	菌 2 Fungus 2	菌 3 Fungus 3	菌 1 + 2 Fungus 1 + 2	菌 1 + 3 Fungus 1 + 3	菌 2 + 3 Fungus 2 + 3	菌 1 + 2 + 3 Fungus 1 + 2 + 3
浆烂型 Thick rotten	238	2 152	94.6	0.9	0.7	1.0	1.0	0.3	0.4
黑疔型 Dark furuncle	133	576	0	0	75.7	0	4.9	0	0
褐皮型 Brown rind	78	392	1.8	33.2	25.5	2.3	2.0	19.1	1.0

2.3　分离物对枣果致病性的测定　将分离到的 3 种真菌,分别单独、混合在室内和田间进行回接试验,结果见表 2。表 2 表明,室内离体条件下,菌 1、菌 2、菌 3 接种到金丝小枣病果上,无论是单接和混接均可导致枣果发病,并表现典型症状,其中刺伤接种发病率高于无伤接种。菌 1 接种发病率最高,刺伤接种无论单接、混接发病率均为 100 %;无伤接种单接发病率为 100 %,混接发病率均为 97 %。菌 2、菌 3 和菌 2 + 3 刺伤接种发病率低于室内接种,但规律基本一致。菌 1 接种发病率最高,刺伤接种单接发病率为 97.5 %,菌 1 + 2、菌 1 + 3、菌 1 + 2 + 3 混接发病率分别为 75.0 %、67.5 %、65.0 %。菌 2、菌 3、和菌 2 + 3 刺伤接种发病率分别为 30.0 %、37.5 %、37.5 %,无伤接种发病率分别为 12.5 %、12.5 %、25.0 %。

表 2 分离物回接发病调查结果

Tab.2 The investigation results of isolation inoculated

接种地点 Inoculation place	接种方式 Inoculation method	发病率 Disease incidence/ %							
		菌 1 Fungus 1	菌 2 Fungus 2	菌 3 Fungus 3	菌 1 + 2 Fungus 1 + 2	菌 1 + 3 Fungus 1 + 3	菌 2 + 3 Fungus 2 + 3	菌 1 + 2 + 3 Fungus 1 + 2 + 3	CK
室内 In laboratory	刺伤 Stab wound	100	100	80	100	100	72	100	0
	无伤 No wound	100	77	66	97	97	47	100	0
田间 In field	刺伤 Stab wound	97.5	30.0	37.5	90.0	95.0	37.5	95.0	0
	无伤 No wound	64.0	12.5	12.5	75.0	67.5	25.0	65.0	0

2.4 回接后的病果再分离 对回接后的病果进行再分离培养结果表明,不论是单接或混接的病果,均可重新分离到接种菌,并经鉴定证实与所接菌相同。依据柯赫氏法则充分证明菌 1、菌 2、菌 3 为金丝小枣果实病害的病原菌。

2.5 金丝小枣浆烂果病的病原菌特征及鉴定 本文鉴定的菌 1、菌 2、菌 3 均为常见的植物病原真菌,故根据形态特征,参阅有关植物病原真菌鉴定文献,来确定其分类地位。

菌 1:在 PDA 培养基上,菌落近圆形,不规则,初为灰白色,后为灰黑色,背观黑色。气生菌丝发达,灰白色。后期菌落表面可产生灰黑色颗粒为子座。分生孢子器生于子座内;多腔,球形、椭圆形或不规则形,黑光灯连续照射 10 d 条件下,分生孢子器大小:[(117.5)209 ~ 495 (574)]μm × [(135.7) 167.1 ~ 417.6 (470)]μm;分生孢子梗无色,棒状,细长,顶端芽生式产孢,大小:[(14.3) 15.5 ~ 20.0 (23.0)]μm × [2.0 ~ 2.5]μm;分生孢子纺锤形、梭形,单孢无色,[(15.9) 16.9 ~ 24.2(25.1)]μm × [4.1 ~ 6.3 (6.8)]μm。枣果上形成分生孢子器及子囊壳生于同一子座内。分生孢子器及分生孢子较培养基上的略小些。分生孢子器 1 ~ 3 腔,大小:[(177.5)199.4 ~ 309.1(396.8)]μm × [(104.9)114.9 ~ 271.5(292.4)]μm,分生孢子大小:[(17.1)18.0 ~ 21.6 (22.8)]μm × [(3.8)4.6 ~ 6.4(6.8)]μm。子囊壳洋梨形,黑色,孔口突出,[(175.8)196.8 ~ 331.5(361.9)]μm × [(134.4)155.1 ~ 237.8(258.5)]μm。有拟侧丝,后期消失。子囊长棒形,顶壁厚,束生,内含 8 个子囊孢子,大小:[(117.8)119.6 ~ 143(150.8)]μm × [(13.0)15.6 ~ 23.4(26.0)] μm。子囊孢子卵形或长椭圆形,单孢,无色,大小[(13.5)18.6 ~ 31.2(33.8)]μm × [(3.9)7.8 ~ 13.0(13.0)] μm。子囊孢子单列。

据魏景超(1979)、张中义(1988)、Conway(1989)的报道,根据形态特征,菌 1 有性阶段鉴定为仁果囊孢壳菌[*Physalospora obtuse*(Schw.) Cooke.]无性阶段鉴定为梭壳孢菌(*Fusicoccum* sp.)。

值得提出的是本文菌 1 的无性阶段分生孢子产生方式是简单的芽生,根据《植物病原真菌学》424 页检索表和 427 页描述,故定为 *fusicoccum* sp.,另经大量田间和室内研究,仁果囊孢壳菌在枣果实形成子实体的规律中,发现在枣果同一发病部位可同时或相继形成有性 *Physalospora obtuse*(Schw.) Cooke 和无性 *Fusicoccum* sp.两种类型的子实体,因此暂将 *Fusicoccum* sp.归类到 *Physalospora obtuse*(Schw.) Cooke 中去。

菌 2:在 PDA 培养基上,菌落近圆形,浅灰至黄褐色,易变异,有的菌落呈扇形或瓣状。菌落中心部分菌丝隆起。后期菌落表面产生大量黑点(分生孢子器),有时黑点呈轮纹状排列,气生菌丝毛毡状,灰白色至红褐色。分生孢子器褐色至黑褐色,近球形,假薄壁状,有圆形孔口,大小为:[(177.5)205.7 ~ 375.8(459.4)]μm × [(156.6)167.1 ~ 344.6(417.6)]μm。产孢细胞安瓿瓶状至囊状,无色,光滑,瓶体式产孢。分生孢子卵圆形、卵形,初为无色或浅色,后变为褐色,有或无油球,大小:[(2.7)3.4 ~ 6.4(6.8)] × [2.3 ~ 4.6(4.8)]μm。

根据形态特征,菌 2 鉴定为:毁灭茎点霉菌(*Phoma destructiva* Plowr)。

菌 3:在 PDA 培养基上,菌落圆形、正面墨绿色、背面黑色。12 h 黑暗交替培养可形成明显轮纹。菌丝初为无色,后为浅褐色,有隔、分枝。分生孢子梗分枝或不分枝,浅榄褐色,屈膝状,单生,合轴式延伸,2 ~ 3 个隔膜,长度为:[(14.2)29.8 ~ 36.4(69.3)]μm × [(1.9)4.0 ~ 4.6(6.1)]μm.孔生式产孢。分生孢子常聚为带有分枝的长链状,一般 6 ~ 12 个串生。分生孢子倒棒形、卵圆形,淡褐色至褐色,平滑,少数有小细点,具有纵隔膜 1 ~ 2 个,横隔 3 ~ 4 个,大小为:[(16.8)19.2 ~ 47.5(49.7)]μm × [(5.0)9.5 ~ 10.7(13.8)] μm。分生孢子常有喙,喙较直,不分枝,无隔膜,大小为:[4.1 ~ 5.0]μm × [2.8 ~ 3.0]μm。

根据形态特征:菌 3 鉴定为:细链格孢菌[*Alternaria alternata*(Fr.) Keissler]。

3　讨论

近年来,金丝小枣果实病害发生普遍,给生产造成较大的经济损失。以往报道的金丝小枣果实病害有浆枣病、轮纹烂果病,病原菌为 *M. kawatsukai* Hara 及 *B. berengeriana*,根据其报道内容推断,金丝小枣浆枣病、轮纹烂果病亦为同一病害的 2 种名称。本研究发现金丝小枣果实病害分浆烂、黑疔、褐皮 3 种完全不同的症状类型,且不同的症状类型致病菌不同,浆烂型的主要致病菌为仁果囊孢壳菌[*Physalospora obtuse*(Schw.) Cooke];黑疔型的主要致病菌为细链格孢菌[*A. alternata*(Fr.) Keissle];褐皮型的主要致病菌为毁灭茎点霉菌(*P. destructiva* Plowr) 和细链格孢菌[*A. alternata*(Fr.) Keissler]2 种。可见,金丝小枣果实病害的以上 3 种类型应定名为 3 种病害,分别称为浆烂病、黑疔病、褐皮病更为准确。浆烂病占田间发病总果数的 85 %以上,仁果囊孢壳菌在病果中的分离率最高,致病力最强,侵染后发病率最高,病程短,病斑扩展迅速,在生产上造成的损失最大,尤其应当引起特别重视。黑疔病和褐皮病主要为点片或零星发生,应分别重点防治。

参　考　文　献

苏安仁,王秀荣.浆枣及其防治技术.落叶果树,1994,2:23

束庆龙,刘世骐.安徽枣树病害调查研究初报.安徽农学报,1990,1:37 - 41

阎振华.枣轮纹烂果病发生及防治.北方果树,1997,2:37 - 38

魏景超著.真菌鉴定手册.上海:上海科学技术出版社,1979

张中义.植物病原真菌学.成都:四川科学技术出版社,1988

Anita M B, David S. Isolation and identification of picetannolan phytoalexin from sugar cane. Phytochemistry,1991,30(10):3229 - 3232

Conway W S. Altering nutritional factors after harvest to enhance resistance to post harvest disease. Phytopgathology,1989,79(12):1384 - 1387

Conway W S. Post harvest calcium treatment of apple fruit to praide broad-spectrum protection against post harvest pathogena. Plant Disease,1991,75(6):620 - 622

Cook M T. The relation of parasitic fungi to contents of the cells of the host plants(the toxiciey of tannins). Delaware Univ Agric Exp Stat Bull,1991,69(11):2353 - 2356